

Principios de Economía

Clase 8: El Mercado Laboral

© 2026 Antonio Cabrales, Ángel Hernando-Veciana, Bruno Pessoa y el equipo docente de

Principios de Economía, Universidad Carlos III de Madrid. Bajo licencia [CC BY-NC-SA 4.0](#),



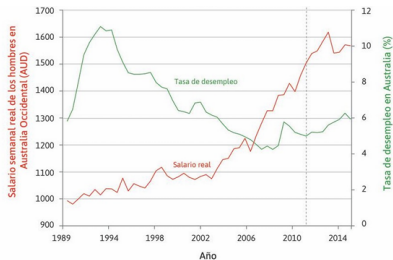
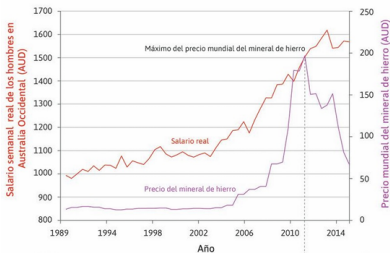
salvo donde se indique otra cosa. Figuras de CORE Econ, *La economía 2.0*, bajo CC BY-NC-ND 4.0.

1. Introducción

- ▶ Las empresas **fijan dos precios clave**:
 - ▶ Micro, Unidad 6: **el salario**, con la disyuntiva entre esfuerzo, producción y costes.
 - ▶ Micro, Unidad 7: **el precio** de un producto diferenciado, vía poder de mercado;
- ▶ **El mercado laboral** (Micro, Unidad 6): el conflicto de intereses entre empleador y trabajador.
 - ▶ Un modelo **principal-agente**: el esfuerzo no se observa;
 - ▶ Como discutimos previamente:
 - ▶ **Los contratos no lo resuelven** del todo;
 - ▶ **El modelo predice el nivel de desempleo en equilibrio.**
- ▶ Hoy: **salarios agregados, empleo y desempleo**. ¿Cómo se determinan?
¿Se puede mejorar el resultado? [gobiernos y sindicatos]

► **Salarios reales, precios finales y tasa de desempleo** están relacionados:

- Australia Occidental: salario semanal real de los hombres, precio del mineral de hierro y tasa de desempleo.



Introducción

Midiendo el desempleo

Modelo de mercado laboral

La fijación de salarios

La fijación de precios

Equilibrio del mercado laboral

Variaciones demanda agregada

Variaciones oferta de trabajo

Los sindicatos

Políticas mercado laboral

Resumen

2. Midiendo el desempleo

- ▶ Un desempleado:
 - ▶ Está disponible para trabajar;
 - ▶ Está en búsqueda activa de empleo;
 - ▶ No tiene empleo remunerado ni está autoempleado.





$$\text{Tasa desempleo} = \frac{\text{Desempleados}}{\text{Población activa}}$$

$$\text{Tasa empleo} = \frac{\text{Empleados}}{\text{Población en edad de trabajar}}$$

$$\text{Tasa de participación} = \frac{\text{Población activa}}{\text{Población en edad de trabajar}}$$

► Un hecho por gráfico

Figure 2: Unemployment rate, per cent, 3 year moving average (1986-2016)

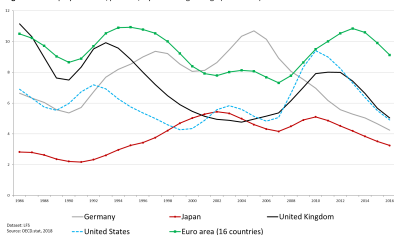
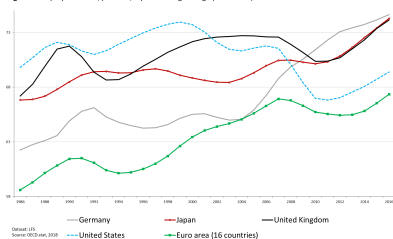
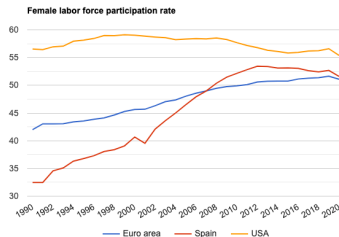
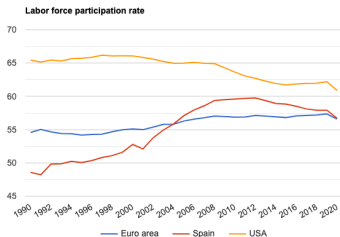


Figure 3: Employment rate, per cent, 3 year moving average (1986-2016)



- Zona euro: desempleo alto, empleo bajo.
- Japón: empleo mucho más alto, desempleo bajo.
- Reino Unido y EE. UU.: empleo alto, desempleo más volátil.

► Un hecho por gráfico



- España partía de tasas bajas y alcanza (y supera) a Europa.
- EE. UU. siempre ha estado alto.
- La explicación probable: la participación femenina.

3. Modelo de mercado laboral

Fijación de precios y salarios

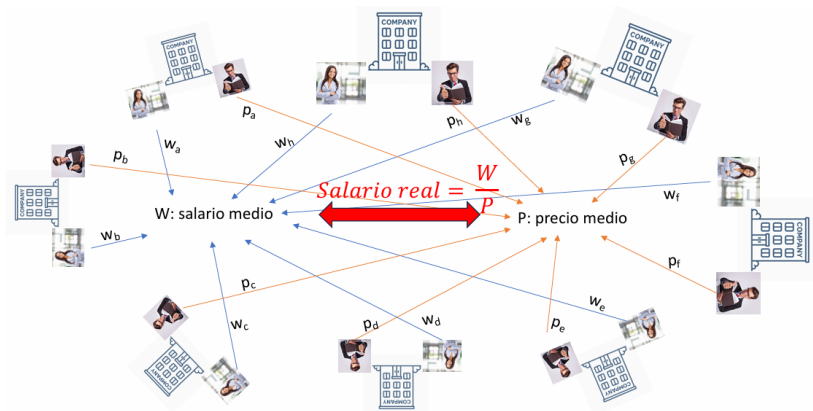
Mapa mental del modelo

- ▶ Cada empresa fija individualmente:
 - ▶ Precios (dept. marketing):
 - ▶ Maximizadores de beneficio, dada la demanda $\Rightarrow$ cantidad producida
 - ▶ Salarios (dept. recursos humanos):
 - ▶ Altos para comprar esfuerzo $\Rightarrow$ número de trabajadores



Fijación de precios y salarios

Mapa mental del modelo



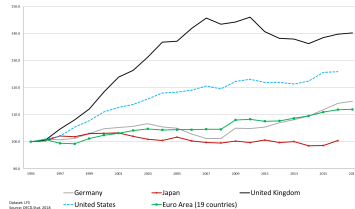
- ▶ Salario real = salario nominal dividido por el nivel de precios de la cesta de consumo.

$$\text{Salario Real} = \frac{W}{P}$$

1. Cada empresa a la vez que determina salarios y precios determina cantidad a producir y número de trabajadores contratados.
2. Sumando todo esto para todas las empresas se obtiene el empleo total y el salario real de la economía

- ▶ Los salarios reales evolucionan muy **distinto** entre economías:
- ▶ **Al alza en el Reino Unido**, y menos en EE. UU.:
 - ▶ Los salarios nominales subieron más que los precios
- ▶ **En Japón, tendencia a la baja**:
 - ▶ Cae el poder adquisitivo.

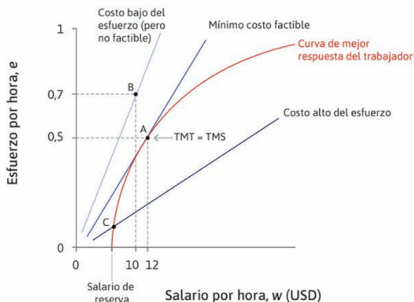
Figure 1: Real compensation per hour worked, deflated by CPI (1995=2017)



4. La fijación de salarios

Curva de fijación de salarios

- Volvamos al modelo laboral (Micro, Unidad 6):



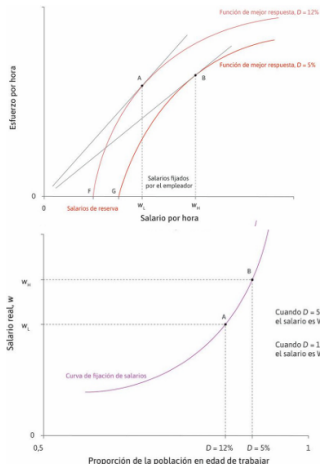
- La empresa quiere la isocoste más inclinada, dada la **mejor respuesta del trabajador**.

- Un cambio del salario de reserva **desplaza la mejor respuesta**.

Curva de fijación de salarios

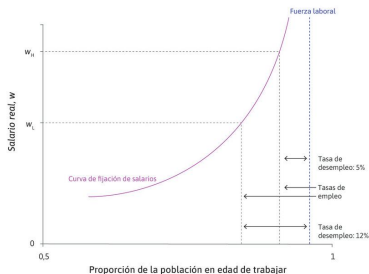
Misma población activa, más empleo (menos desempleo): ¿qué predice el **modelo laboral**?

- ▶ La mejor respuesta se desplaza a la derecha:
 - ▶ Cae el coste de perder el empleo;
 - ▶ El salario de reserva se incrementa ($F \Rightarrow G$).
- ▶ Nuevo equilibrio (B):
 - ▶ El salario real es más alto.
- ▶ Más empleo, salarios de equilibrio más altos.
- ▶ Resultado, la curva de fijación de salarios debe ser creciente:
 $\uparrow$ empleo ($\downarrow$ desempleo) $\Rightarrow \uparrow$ salario real
- ▶ Se trata de un movimiento a lo largo de la curva de fijación de salarios.



Curva de fijación de salarios

- ▶ La **curva de fijación de salarios** resume salario real frente a desempleo:
- ▶ Las **combinaciones de salario y empleo** óptimas para empresas y trabajadores.
- ▶ Eje vertical: Salario real
- ▶ Eje horizontal: Tasa de empleo
- ▶ **Población activa**: quienes buscan trabajo activamente.
- ▶ **Tasa de desempleo**: la distancia horizontal entre población activa y empleo.



Determinación de salarios

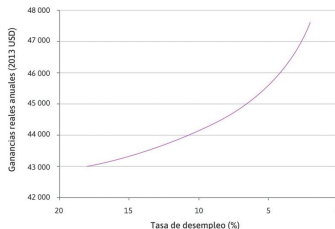
Curva de fijación de salarios

- De la empresa a toda la economía



Curva de fijación de salarios

- ▶ La **curva de fijación de salarios** se puede estimar con datos administrativos de salarios y desempleo:
- ▶ Empleando los datos de Estados Unidos:
- ▶ ¡La pendiente positiva está validada empíricamente!
- ▶ Cuidado con el eje: el desempleo crece hacia la izquierda, que es el empleo creciendo hacia la derecha, como antes.

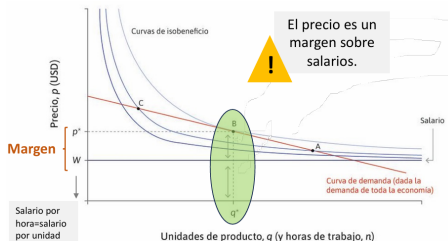


5. La fijación de precios

Determinación de precios

Precio que maximiza las ganancias

- ▶ El precio óptimo es la tangencia entre demanda y curva de isobeneficio (Micro, Unidad 7)
- ▶ Eso fija la producción, y con ella los trabajadores necesarios.
- ▶ Dos supuestos simplificadores:
 1. La mano de obra es el único factor productivo.
 2. Un trabajador produce una unidad por hora.
- ▶ Entonces, ¿cuál es el coste marginal?
 - ▶ El salario por hora.



Precio que maximiza las ganancias

- ▶ Recuerda la fórmula del margen:

$$\frac{P_i - w_i}{P_i} = \frac{1}{\epsilon_i} \iff \frac{w_i}{P_i} = 1 - \frac{1}{\epsilon_i}$$

donde P_i, w_i, ϵ_i son resp., precios, salarios y elasticidad de la demanda de la empresa.

- ▶ Y si cada trabajador produce λ_i , es decir su **productividad** es λ_i .
- ▶ Entonces el CM es $\frac{w_i}{\lambda_i}$.

$$\frac{P_i - \frac{w_i}{\lambda_i}}{P_i} = \frac{1}{\epsilon_i} \iff \frac{w_i}{P_i} = \lambda_i \left(1 - \frac{1}{\epsilon_i}\right) = \lambda_i (1 - \text{margen}_i)$$

- ▶ El margen es la parte del precio que va al beneficio; el resto es el salario.
- ▶ Si todas las empresas hacen esto, el salario real de la economía es:

$$\frac{w_i}{P_i} = \lambda_i (1 - \text{margen}_i) \iff \frac{w}{P} = \lambda (1 - \text{margen})$$

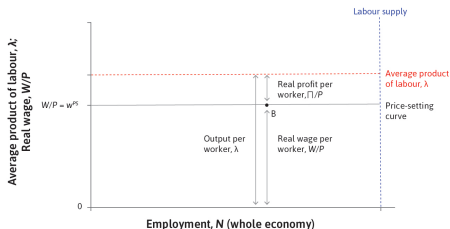
Precio que maximiza las ganancias

- El salario real en la economía:

$$\frac{w_i}{P_i} = \lambda_i(1 - \text{margen}_i) \iff \frac{w}{P} = \lambda(1 - \text{margen})$$

¿Qué ocurre si?

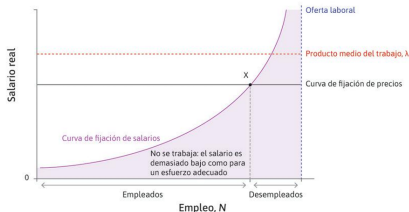
- Cae la competencia (sube el poder de mercado).
- Aumenta la productividad en la economía.
- Suben los precios y los salarios no.



6. Equilibrio del mercado laboral

Determinación del nivel de desempleo en equilibrio

- ▶ El punto X es un **equilibrio (Nash)** ¿Por qué?
- ▶ Todos hacen lo mejor que pueden, dado lo que hacen los demás.
- ▶ Las empresas ofrecen el **salario óptimo** (el más bajo que asegura el esfuerzo óptimo);
- ▶ Los trabajadores ponen su **esfuerzo óptimo**.
- ▶ Las empresas fijan **precios óptimos** (con su margen)
- ▶ **Hay desempleo.**
¿POR QUÉ?
- ▶ A esos precios y salarios las empresas ya producen su óptimo: no necesitan más trabajadores.
- ▶ ¿Y con salarios más bajos?
- ▶ No compensa: el esfuerzo caería demasiado.



- ▶ El desempleo, el **exceso de oferta de trabajo**, es una característica del equilibrio, no un fallo:
- ▶ Sin desempleo, **perder el empleo no cuesta nada y el esfuerzo desaparece**;
- ▶ Es la posibilidad de desempleo lo que motiva [Micro, Unidad 6].
- ▶ Las empresas suben salarios para comprar esfuerzo...
- ▶ ...pero eso encarece la producción, así que producen menos.
- ▶ Menos producción, menos trabajadores...
- ▶ ... aparece el desempleo, justo el elemento necesario para incentivar el esfuerzo.

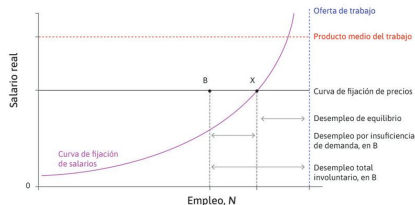
7. Variaciones demanda agregada

- ▶ **Demanda agregada:** la demanda de todos los bienes y servicios de la economía.
- ▶ Si el desempleo sigue a **la demanda de trabajadores de las empresas:**
 - ▶ **depende de la demanda de productos y servicios de las empresas,** demanda agregada.
- ▶ Desempleo causado por una caída de la demanda agregada: **desempleo por demanda deficiente.**
- ▶ Pero el **alto desempleo** reduce la demanda agregada:
 - ▶ Recorta el **poder adquisitivo** y el consumo;
 - ▶ Lo que **comprime aún más la demanda,** y con ella el desempleo.

Desempleo por demanda deficiente

- ▶ La **demanda agregada baja** recorta el empleo: ¿qué pasa después?
- ▶ La economía pasa de X a B [a lo largo de la curva de fijación de precios]
- ▶ Pero B no es un equilibrio:
 1. Las empresas pueden **bajar salarios** sin perder esfuerzo;
 2. Los menores costes de producción permiten **reducciones de precios**;
 3. Precios más bajos estimulan la demanda y **sube la producción**;
 4. Para producir más, las empresas **contratan a más trabajadores**.
 5. El empleo **vuelve al equilibrio (X)**.

- ▶ Así que los desequilibrios se autocorregirían.



¿Es realista este mecanismo de autocorrección?

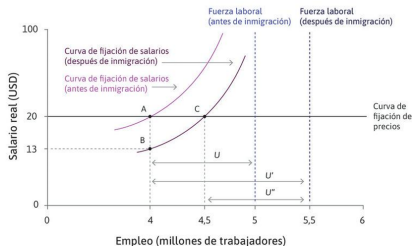
- ▶ Las economías reales **no funcionan tan bien**:
- ▶ Los trabajadores resisten los recortes salariales nominales:
 - ▶ Menos motivación, y huelgas;
 - ▶ Y a menudo no es legalmente posible [sindicatos, luego]
- ▶ Con salarios más bajos, la gente gasta menos y la **demanda agregada se reduce aún más**;
- ▶ Los precios a la baja **hacen posponer compras**, a la espera de precios aún menores:
 - ▶ Esto podría conducir a la deflación (lo que puede ser peligroso, como veremos)
- ▶ Si alguno de estos pesa, **la economía queda atrapada por debajo del empleo de equilibrio**:
 - ▶ En realidad, ¡el empleo puede reducirse aún más!

- ▶ Una salida: la **intervención del gobierno**.
- ▶ **Expandir la demanda agregada** con **política fiscal o monetaria**:
 - ▶ Aumentar el consumo público;
 - ▶ Reducir los impuestos;
 - ▶ Devaluar la moneda para estimular las exportaciones.
- ▶ Sube la producción de equilibrio, y:
 - ▶ Aumentar el empleo de B a X;
 - ▶ Aumentar beneficios sin bajar los salarios.

8. Variaciones oferta de trabajo

Papel de la oferta de trabajo

- ▶ La **oferta de trabajo** también mueve el equilibrio:
- ▶ Supón que la inmigración aumenta la oferta de trabajo:
 - ▶ Esto desplaza la oferta de trabajo hacia la derecha;
 - ▶ E **incrementa el desempleo** ($U \rightarrow U'$)
- ▶ Con **más gente buscando trabajo**:
 - ▶ Aumento de las rentas laborales;
 - ▶ Menor coste de esfuerzo;
 - ▶ La curva de fijación de salarios se desplaza a la derecha.
- ▶ Ahora bien, **el nivel inicial de empleo no es óptimo (B)**:
- ▶ Las empresas contratan a más trabajadores;
- ▶ El empleo aumenta y el **desempleo disminuye** de ($U' \rightarrow U''$).



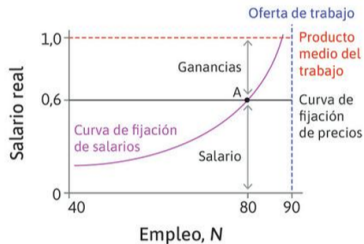
9. Los sindicatos

El papel de los sindicatos

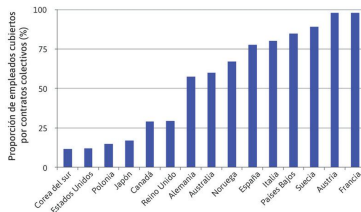
Desigualdad en la división de la producción

- ▶ El mercado de trabajo **reparte la producción de la economía** entre:
 - ▶ Trabajadores ocupados, desempleados y propietarios de empresas.

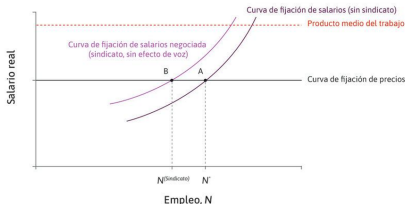
- ▶ Los trabajadores pueden estar descontentos con ese reparto, sobre todo si es **muy desigual**.



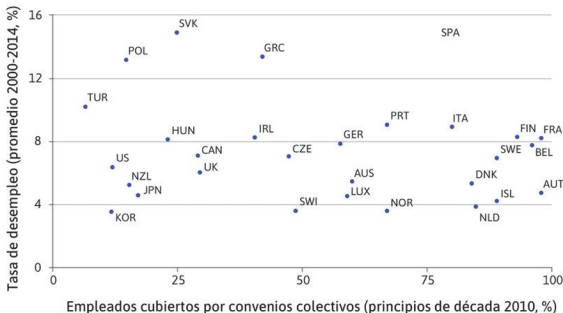
- ▶ **Los sindicatos** representan a los empleados y presionan por mejores salarios y condiciones.
- ▶ **Su peso** depende de la **proporción de empleados cubiertos**:
- ▶ Si los sindicatos son fuertes (alto poder de negociación):
 - ▶ El salario no lo fija unilateralmente el empleador;
 - ▶ Se negocia entre sindicato y empresa.



- ▶ El **salario negociado** puede quedar **por encima de la curva de fijación de salarios**:
 - ▶ La amenaza de acción colectiva, como la huelga, lo consigue.
- ▶ **¿Cómo cambiaría esto el equilibrio, en comparación con un caso en el que no hay sindicatos?**
 - ▶ Un salario (de reserva) más alto sube los costes de la empresa;
 - ▶ La curva de fijación de salarios se desplaza a la izquierda;
 - ▶ Y, en equilibrio, **conduce a un menor empleo**.
- ▶ Un efecto **potencialmente adverso de los sindicatos**:
 - ▶ Los salarios no cambian;
 - ▶ Disminuye el empleo;
 - ▶ Los beneficios probablemente caen.

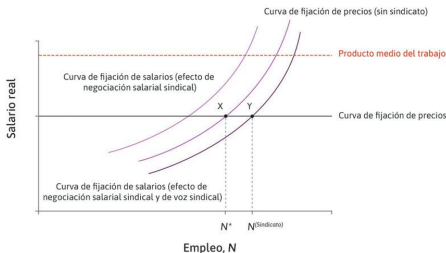


- ¿Hay relación positiva entre poder sindical y desempleo?
- ¡Los datos no parecen sugerirlo!



- Una explicación: el **efecto voz de los sindicatos**.

- ▶ Dar voz a los empleados puede comprar **más participación y esfuerzo al mismo salario**.
- ▶ Entonces la curva salarial negociada se desplaza a la derecha;
- ▶ Y **sube el empleo de equilibrio**.
- ▶ El efecto general de los sindicatos sobre el empleo es **ambiguo**.



10. Políticas mercado laboral

- ▶ **Las políticas mueven el equilibrio desplazando las curvas:**
 - ▶ Cambios en la **curva de fijación de precios:**
 - ▶ Educación y formación suben la productividad (curva de precios arriba)
 - ▶ Un subsidio salarial recorta costes y precios (curva de precios arriba)
 - ▶ Cambios en la **curva de fijación de salarios:**
 - ▶ Menos prestación por desempleo baja el salario de reserva (curva de salarios abajo)
 - ▶ Cambios en la **oferta de trabajo:**
 - ▶ Una inmigración más abierta sube la oferta de trabajo (curva de oferta a la derecha)
 - ▶ Las guarderías suben la participación femenina (curva de oferta a la derecha)
 - ▶ (y la oferta de trabajo mueve la curva de salarios y el equilibrio, como vimos)

11. Resumen

Sección a sección (Macro, Unidad 1)

1. **Midiendo el desempleo** → población activa, tasas de empleo, desempleo y participación; la zona euro y Japón son dos extremos del mismo mapa.
2. **El modelo del mercado laboral** → cada empresa fija un precio y un salario; sumando se obtiene el empleo y el salario real W/P .
3. **La fijación de salarios** → más empleo, menos que perder con el despido, salario más alto: la curva de salarios es creciente.
4. **La fijación de precios** → $w/P = \lambda(1 - \text{margen})$: productividad y competencia fijan el salario real que la empresa puede pagar.
5. **El equilibrio del mercado laboral** → X es un equilibrio de Nash *con* desempleo: sin él no habría esfuerzo.
6. **Variaciones de demanda agregada** → desempleo por demanda deficiente; la autocorrección es lenta y el gobierno puede acortarla.
7. **Variaciones de oferta de trabajo** → la inmigración primero sube el desempleo y después el empleo.
8. **Sindicatos y políticas** → la negociación baja el empleo y el efecto voz lo sube: el efecto neto es ambiguo, y los datos no muestran relación clara.

Conceptos clave: población activa, tasas de desempleo y participación, salario real, curva de fijación de salarios, curva de fijación de precios, margen, productividad, equilibrio de Nash con desempleo, desempleo por demanda deficiente, demanda agregada, sindicato, efecto voz.